

Arquitetura de Computadores

Angelica Nakagawa Lima
angelica.lima@ibta.edu.br

Calendário da Disciplina com atividades e avaliações

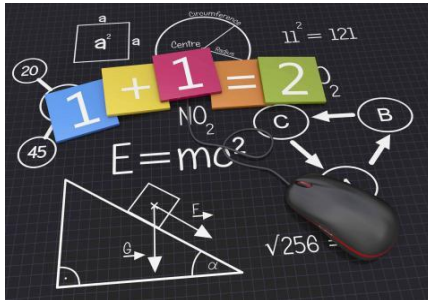
Calendário

- 13/05 - Principais grandezas elétricas. Sistema de distribuição de energia elétrica e transformadores. Conceitos de hardware, software e peopleware.
- 20/05 - Unidade Central de Processamento. Microprocessadores.
- 27/05 - Discos rígidos. Placas controladoras de HD.
- 03/06 - Monitores de vídeo. Impressoras.
- 08/06 - Encerramento das disciplinas EAD
- 10/06 - PM/Revisão
- 17/06 - Prova

Nos episódios anteriores...

Nos episódios anteriores...

- O computador é uma máquina ou dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções definidas pelo homem para gerar um determinado resultado, que atenda a uma necessidade específica.
- Exemplo: realizar cálculos, gerar relatórios, entre outros.



Hardware x Software



Você sabe a diferença entre software e hardware??

Diferenças entre Software e Hardware



- Software é a parte que você xinga.
- Hardware é a parte que você chuta.

Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

Resumo e características:

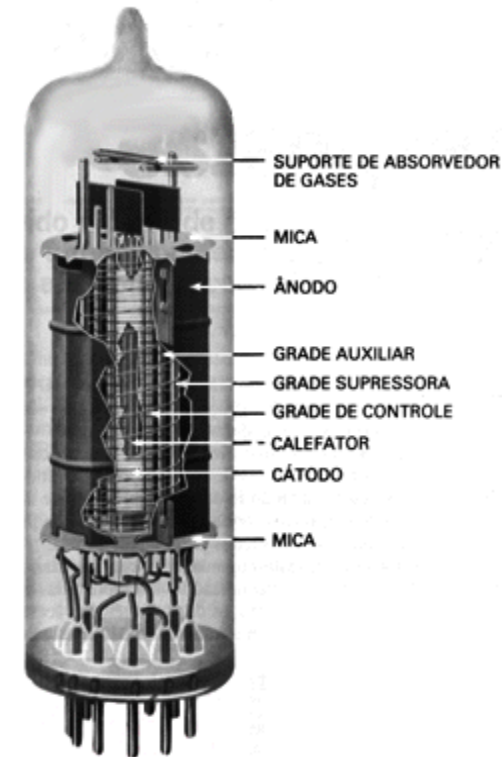
- Computadores eletromecânicos;
- Tempo em segundos;
- Projetos incompletos;
- Precusores dos atuais computadores.



Primeira geração: válvulas (1945-1955)

Resumo e características:

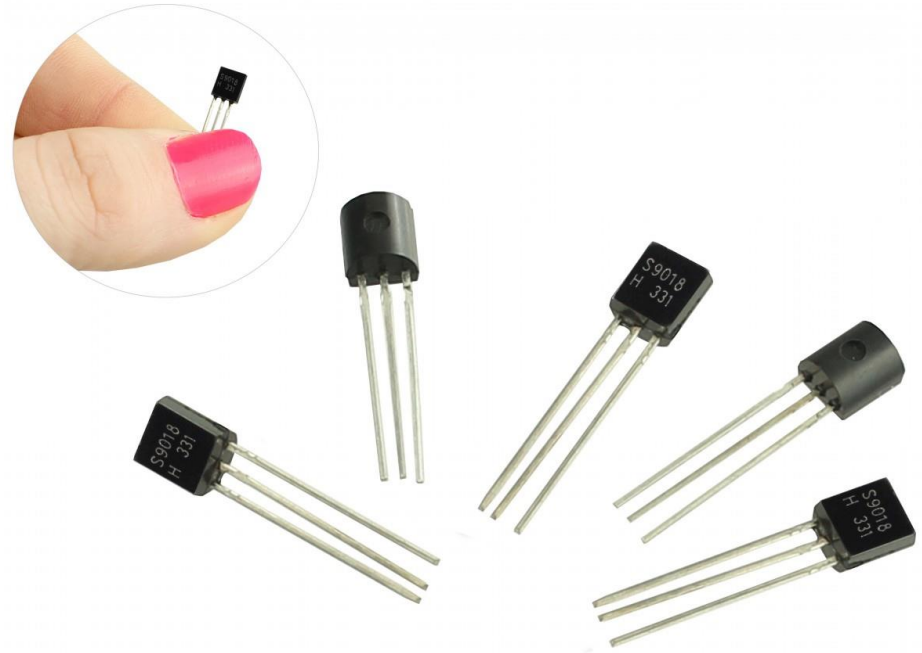
- Válvulas eletrônicas;
- Tempo em milésimos de segundos ($1/1000$) ou milissegundos;
- Alto consumo de energia;
- Alta dissipação de calor;
- Baixa confiabilidade;
- Baixa capacidade de processamento (10 ips);
- Representantes : ENIAC, EDVAC, entre outros.



Segunda geração: transistores (1955-1965)

Resumo e características:

- Circuitos eletrônicos transistorizados;
- Tempo em milionésimos de segundos ($1/1.000.000$) ou microssegundos;
- Memória de núcleo magnético;
- Representantes : IBM 1401 e IBM 7094.



Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

Resumo e características:

- Complexos sistemas operacionais;
- Surgimento do UNIX;
- Memória de estado sólido;
- Representante: IBM 360 (Vendeu mais de 30.000 unidades).



Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

Resumo e características:

- Circuitos integrados.
- Arquiteturas paralelas;
- Multiprocessamento;
- Supercomputadores;
- Surgem os microcomputadores PC (Personal Computer)
- Sistemas Operacionais DOS
- Redes (LAN - Local Area Network)
- Sistemas operacionais relacionados a redes
- Popularização dos microcomputadores
- Sistemas Operacionais família Windows
- Sistemas Operacionais família Linux



Evolução dos computadores

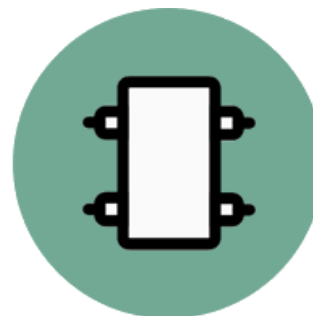
Geração zero

- Computadores eletromecânicos
- Segundos
- Projetos incompletos
- Máquina de Babbage



2ª Geração

- Transístores
- Microssegundos
- Memória de núcleo magnético
- IBM 1401 e IBM 7094



4ª Geração

- Microprocessadores
- Sis. Operacional DOS
- Supercomputadores
- Popularização (PC)
- Apple II

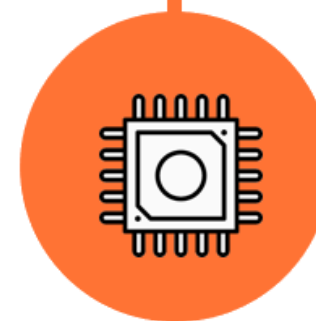
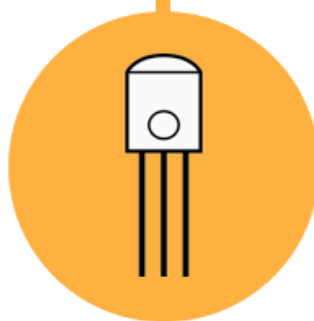
1ª Geração

- Válvulas eletrônicas
- Milissegundos
- Alto consumo de energia
- ENIAC e EDVAC



3ª Geração

- Microcircuitos integrados(chip)
- Nanossegundos
- UNIX
- IBM 360



Sistema de computação

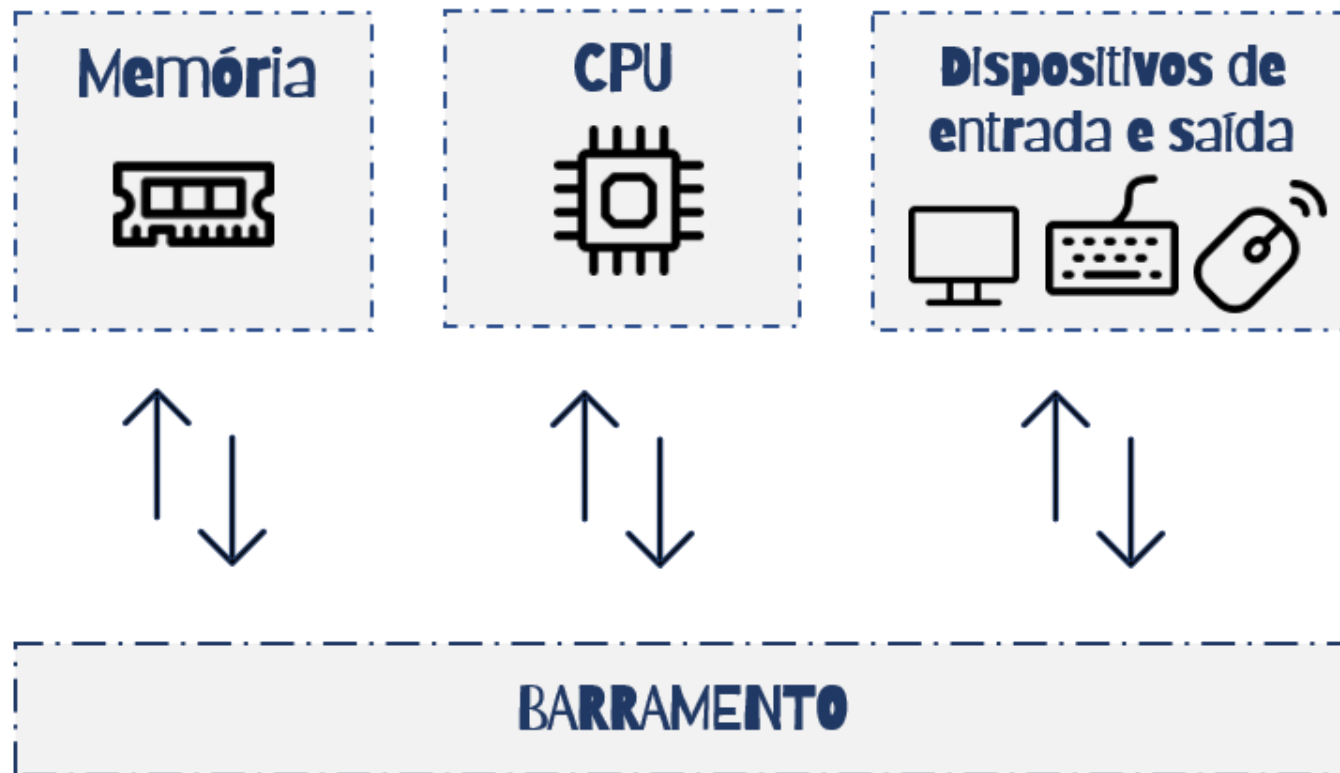
Arquitetura

- Atributos de um sistema visíveis para o programador.
- Atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa.

Organização de um computador

- Unidades operacionais e suas interconexões.
- Implementam as especificações da sua **arquitetura**.

Componentes básicos de um sistema de computação



Representação da informação



Os computadores representam as informações utilizando apenas dois estados possíveis, totalmente adequados para números binários.

BIT (Binary digIT): Menor unidade de informação do computador.

BYTE (BInary TErm):

- Grupo ordenado de 8 bits, para efeito de manipulação interna mais eficiente.
- Unidade de memória usada para representar um caractere.
- Byte é a menor área endereçável de memória.



Representação da Informação



- Devido ao fato do sistema de contagem ser binário e toda a estrutura de endereçamento estar baseada nesse sistema, usam-se potências de 2 para contagem.
- Por exemplo, 1 Kbyte corresponde a 2^{10} , ou seja, 1024 bytes.
- Portanto, 512 Kbytes corresponde a um valor de $512 \times 1024 = 524.288$ bytes.



Note que essas quantidades não são potências de dez, mas sim de dois!!!

Representação da Informação



As unidades utilizadas são apresentadas na tabela:

Medida	Unidade	Abre.	Pot.	Tamanho em bytes
8 Bits (1 caracter)	1 Byte	B	----	1
1024 B	1 Kilobyte	KB	2^{10}	1024
1024 KB	1 Megabyte	MB	2^{20}	1.048.576
1024 MB	1 Gigabyte	GB	2^{30}	1.073.741.824
1024 GB	1 Terabyte	TB	2^{40}	1.099.511.627.776
1024 TB	1 Petabyte	PB	2^{50}	1.125.899.906.842.624
1024 PB	1 Exabyte	EB	2^{60}	1.152.921.504.606.846.976
1024 EB	1 Zettabyte	ZB	2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424
1024 ZB	1 Yottabyte	YB	2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176

Conceitos de hardware, software e peopleware

Hardware x Software

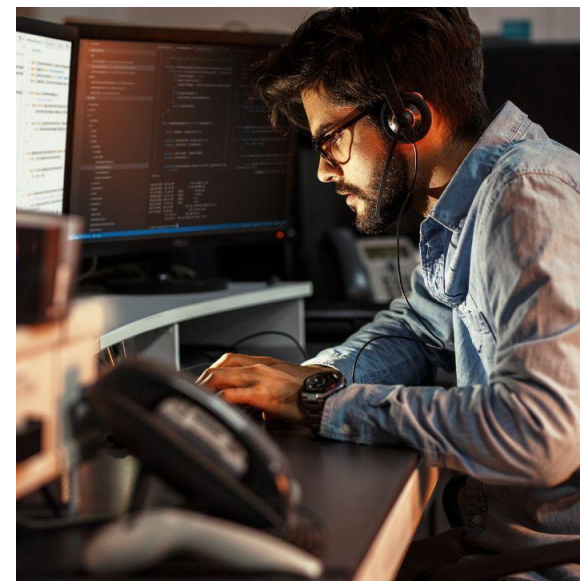
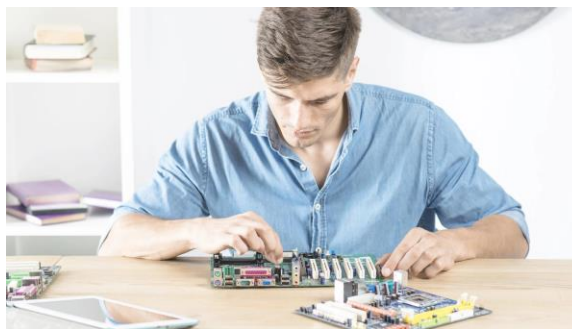
- Assim, um ou mais algoritmos compõem o que conhecemos como programa de computador, que no âmbito profissional da área de informática é conhecido como **software**.
- As partes físicas de um computador, tais como: dispositivos de entrada e saída, dispositivos de armazenamento, processador, assim como todo o conjunto de elementos que compõem um computador são chamados de **hardware**.
- Dessa forma, pode-se dizer que a combinação do hardware e do software forma o **sistema computacional**.

Peopleware

Peopleware é o conjunto de pessoas envolvidas com os sistemas computacionais.

Inclui:

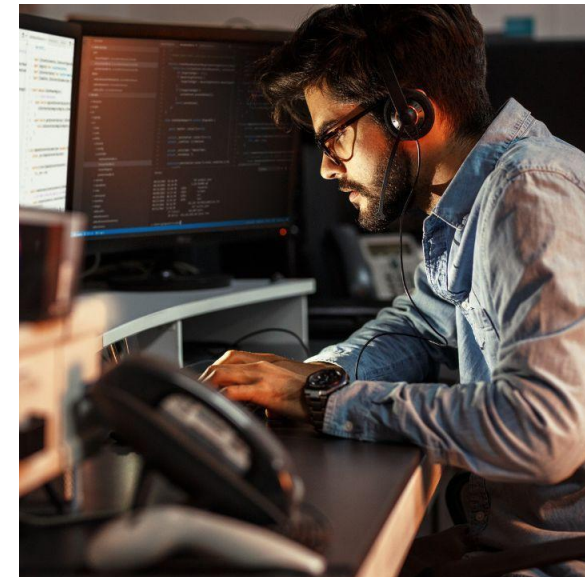
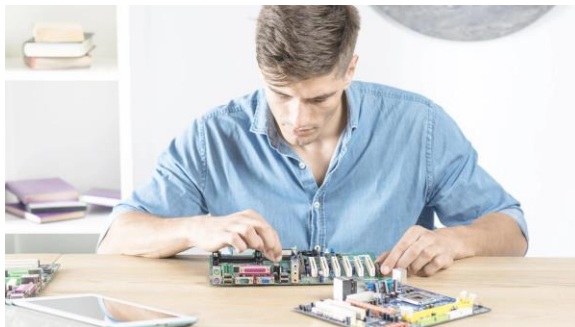
- usuários,
- programadores,
- técnicos,
- administradores,
- analistas,
- gestores de TI.



Peopleware

Mesmo com hardware poderoso e software avançado:

- sem pessoas capacitadas,
- o sistema não funciona corretamente.



Peopleware

Exemplos

Usuário comum

- usa aplicativos
- acessa internet

Técnico de TI

- faz manutenção
- instala equipamentos

Desenvolvedor

- cria sistemas

Administrador de redes

- gerencia servidores e conexões

Peopleware

Discussão

“Qual é o elemento mais importante: hardware, software ou peopleware?”

Relação entre Hardware, Software e Peopleware

Exemplo prático:

Uber

Elemento	Exemplo
Hardware	
Software	
Peopleware	

Caixa eletrônico

Elemento	Exemplo
Hardware	
Software	
Peopleware	

Relação entre Hardware, Software e Peopleware

Exemplo prático:

Uber

Elemento	Exemplo
Hardware	celular, servidores
Software	aplicativo Uber
Peopleware	motoristas, usuários, programadores

Caixa eletrônico

Elemento	Exemplo
Hardware	monitor, teclado, leitor
Software	sistema bancário
Peopleware	cliente e funcionários

Problemas comuns relacionados

Falha de hardware

- computador não liga
- memória defeituosa

Falha de software

- travamentos
- vírus
- bugs

Falha de peopleware

- erro humano
- senha fraca
- exclusão acidental

Atividade

Atividade

- hospital,
- banco,
- escola,
- Netflix,
- aeroporto.

Fundamentos Elétricos para Computação

Introdução

Resumo e características:

- “Como um computador consegue funcionar usando energia da tomada sem que os componentes queimem?”

Introdução

Resumo e características:

- É fundamental entendermos que, antes de qualquer linha de código ou estrutura lógica de dados, o computador é um sistema físico que depende inteiramente da eletricidade para funcionar.
- Hoje vamos focar nos fundamentos que garantem que o hardware receba a energia correta para operar sem danos.

Principais Grandezas Elétricas

- Para entender como um computador consome energia, precisamos dominar quatro conceitos básicos que regem qualquer circuito eletrônico:

Principais Grandezas Elétricas

Tensão Elétrica (V)

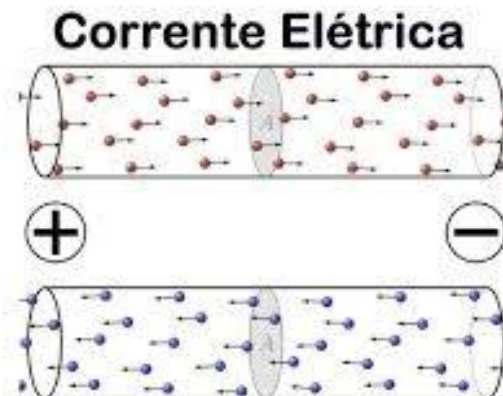
- Também chamada de voltagem ou diferença de potencial (DDP). É a "força" que empurra os elétrons pelo condutor. Medida em **Volts (V)**.



Principais Grandezas Elétricas

Corrente Elétrica (I):

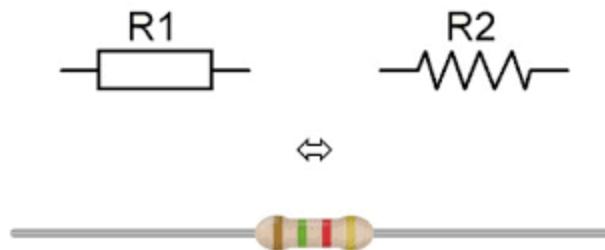
- É o fluxo ordenado de elétrons. No computador, os componentes são extremamente sensíveis à intensidade dessa corrente. Medida em **Ampères (A)**.



Principais Grandezas Elétricas

Resistência Elétrica (R):

- É a oposição à passagem da corrente. Componentes como resistores controlam o fluxo de energia dentro da placa-mãe. Medida em **Ohms** (Ω).



Principais Grandezas Elétricas

Potência Elétrica (P):

- É o trabalho realizado pela eletricidade em um tempo determinado. Quando você escolhe uma fonte de alimentação (PSU) de 600W, está olhando para a capacidade de potência. Medida em **Watts (W)**.



Relação Fundamental (Lei de Ohm)

$$V = R \times I$$

$$P = V \times I$$



Introdução ao Sistema Elétrico

Pergunta motivadora

“Como a energia sai de uma usina e chega até o carregador do celular?”

Introdução ao Sistema Elétrico

Pergunta motivadora

“Como a energia sai de uma usina e chega até o carregador do celular?”

Visão geral do sistema

Fluxo da energia elétrica:

Usina → Transmissão → Subestação → Distribuição → Casa/Empresa

Introdução ao Sistema Elétrico

Etapas principais

Etapa	Função
Geração	Produzir energia
Transmissão	Transportar longas distâncias
Subestação	Ajustar tensão
Distribuição	Entregar ao consumidor

Geração de Energia Elétrica

Tipos de usinas

Hidrelétrica

- usa força da água

Termelétrica

- usa combustíveis

Eólica

- usa vento

Solar

- usa luz solar

Nuclear

- usa fissão nuclear



Geração de Energia Elétrica

Como a energia é produzida?

Energia mecânica → Gerador → Energia elétrica

Conceito importante

- indução eletromagnética

Transmissão de Energia

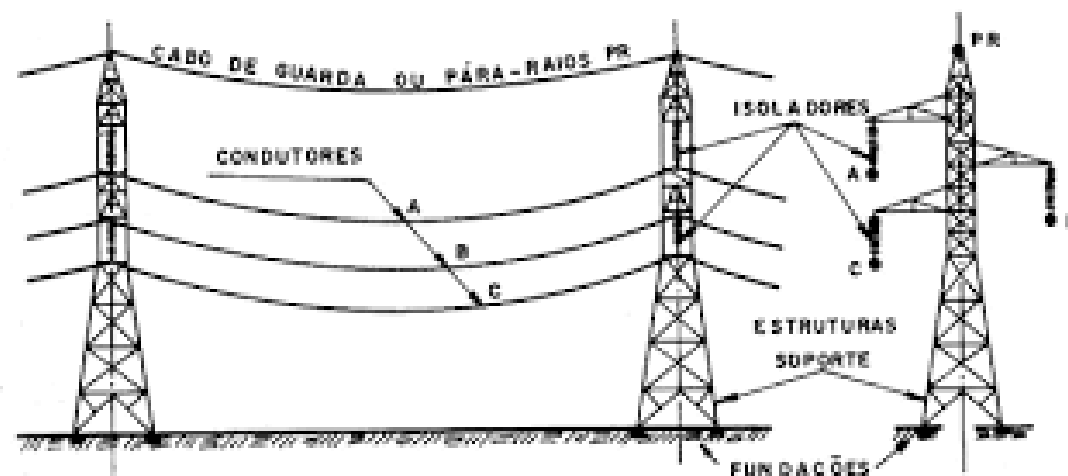
Linhas de Transmissão

Características:

- longas distâncias
- torres metálicas
- alta tensão

Tensões típicas

- 138 kV
- 230 kV
- 500 kV



Por que Alta Tensão?

Objetivo: reduzir perdas

Fórmula da potência

$$P=V \cdot I$$

Se a potência é fixa:

- aumentar tensão → diminuir corrente

Por que Alta Tensão?

Objetivo: reduzir perdas

Fórmula da potência

$$P=V \cdot I$$

Se a potência é fixa:

- aumentar tensão → diminuir corrente

Perdas Elétricas

Efeito Joule

Quando a corrente aumenta:

- fios aquecem
- ocorre desperdício de energia

Fórmula das perdas

$$P = R \times I \times I$$

Função das Subestações

Objetivos:

- reduzir tensão
- redistribuir energia
- proteger o sistema elétrico

Exemplo

230 kV $\rightarrow$ 13,8 kV

Energia nos bairros

Elementos:

- postes
- transformadores
- cabos elétricos



Tensão residencial no Brasil

- 127V
- 220V



Segurança Elétrica

Importância de:

- aterramento
- disjuntores
- isolamento elétrico

Riscos

- choque elétrico
- curto-circuito
- incêndios

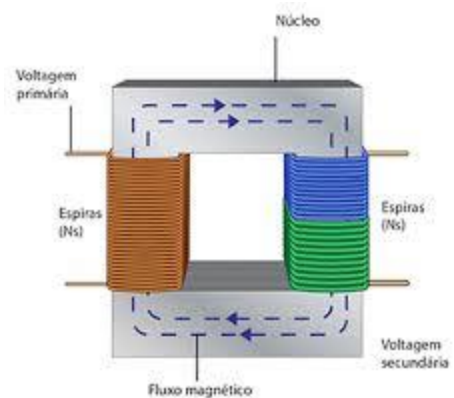
O que é um transformador?

Dispositivo que:

- aumenta tensão
- reduz tensão

Funciona com:

- corrente alternada (CA)

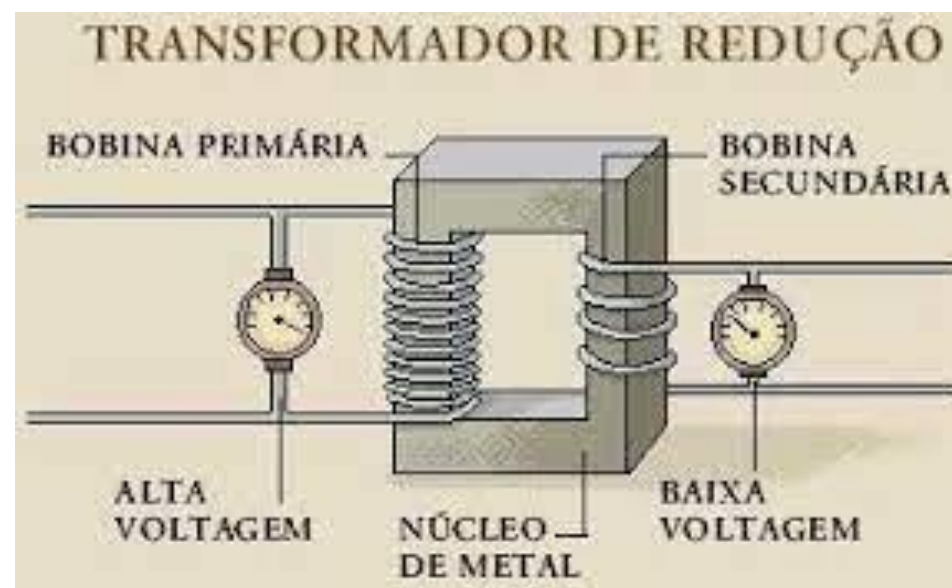


Estrutura do Transformador

Componentes:

- bobina primária
- núcleo metálico
- bobina secundária

Bobina → Núcleo → Bobina



Relação de Transformação

Relação entre espiras e tensão

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

Onde:

- V_p = tensão primária
- V_s = tensão secundária
- N_p = espiras primárias
- N_s = espiras secundárias

Tipos de Transformadores

Transformador Elevador

- aumenta tensão
- usado nas usinas

Transformador Abaixador

- reduz tensão
- usado em postes e carregadores

Transformadores no Cotidiano

Onde encontramos transformadores?

Equipamento	Função
Poste elétrico	reduz tensão
Carregador celular	reduz tensão
Fonte ATX	converte energia

Relação com Computadores

Fonte de Alimentação

Recebe:

- 127V/220V AC

Converte para:

- 12V
- 5V
- 3,3V DC

Componentes usam baixa tensão

- CPU
- RAM
- SSD
- GPU

Problemas Elétricos

Problemas que afetam computadores

- sobretensão
- queda de energia
- aquecimento
- curto-circuito

Proteções

- filtro de linha
- nobreak
- aterramento



Você sabia?

- Um raio pode atingir mais de 100 milhões de volts
- Data centers possuem sistemas elétricos redundantes
- GPUs modernas podem consumir mais de 400W

Questões para revisão e sistematização

- 1-** Por que a transmissão elétrica utiliza alta tensão?
- 2-** Qual a função do transformador?
- 3-** Onde existem transformadores no cotidiano?